

Специфікація вимог до програмного забезпечення (SRS)

Інформаційна система обліку витрат на харчування

Майстренко Ілля Ігорович, група КН-32

Версія 1.0 (базова)
29 вересня 2026 р.

Статус	Базова версія, затверджена на SPEC-GATE
Репозиторій	https://github.com/diaboli/food-expenses-is
Вхідні артефакти	spec/idea.md, logs/sked-session-01.md, logs/conflict.md
Глосарій	spec/glossary.md
Простежуваність	spec/traceability.md

Зміст

1	Вступ	2
1.1	Призначення документа	2
1.2	Область застосування	2
1.3	Терміни та визначення	2
1.4	Джерела вимог	2
2	Загальний опис	2
2.1	Призначення системи	2
2.2	Категорії користувачів	2
2.3	Середовище виконання	2
2.4	Припущення та залежності	2
3	Межі системи	3
3.1	Входить до поточної версії	3
3.2	Не входить до поточної версії	3
3.3	Зміни меж відносно початкового задуму	3
4	Функціональні вимоги	3
4.1	Профілі	3
4.2	Покупки	3
4.3	Перевірка даних	4
4.4	Категорії	4
4.5	Підсумки та аналітика	4
4.6	Зберігання та експорт даних	5

5	Нефункціональні вимоги	5
5.1	Процес розробки: TDD	5
5.2	Процес розробки: журналювання	5
5.3	Якість роботи системи	5
5.4	Обмеження реалізації	5
6	Вимоги до інтерфейсів	6
7	Обмеження	6
8	Критерії прийняття	6
9	Сценарії поведінки (BDD)	7
10	Простежуваність	8
11	Відкриті питання	8
12	Історія версій	8

1 Вступ

1.1 Призначення документа

Документ визначає вимоги до інформаційної системи обліку витрат на харчування. Він є еталонним артефактом SDD-циклу: на його основі виконується декомпозиція задач, створюються тести і реалізується функціональність. У разі розбіжності між кодом і цим документом еталоном вважається документ.

1.2 Область застосування

Система призначена для особистого обліку щоденних витрат на харчування. Вона дозволяє записувати покупки, переглядати їх список і отримувати підсумки витрат за обраний період з розбивкою за категоріями.

1.3 Терміни та визначення

Терміни вживаються у значенні, наведеному в глосарії `spec/glossary.md`. Ключові: *профіль*, *покупка*, *ціна за одиницю*, *кількість*, *вартість покупки*, *категорія*, *календарний тиждень*, *календарний місяць*, *підсумок за період*.

1.4 Джерела вимог

Вимоги сформовано на основі початкового задуму (`spec/idea.md`) та SKED-діалогу, підсумок якого наведено в `logs/sked-session-01.md`.

2 Загальний опис

2.1 Призначення системи

Людина витрачає гроші на їжу щодня дрібними сумами і в кінці місяця не може сказати, куди вони пішли. Система дозволяє фіксувати кожну покупку за кілька секунд і бачити підсумки за день, тиждень, місяць або довільний період.

2.2 Категорії користувачів

Єдина категорія — людина, яка веде облік власних витрат. На одному комп'ютері може існувати кілька профілів; кожен профіль працює лише зі своїми даними.

2.3 Середовище виконання

Веб-застосунок, який запускається локально. Серверна частина — Python (FastAPI), дані зберігаються в локальній базі SQLite, графіки будуються бібліотекою Chart.js у браузері.

2.4 Припущення та залежності

- Усі суми вказуються в гривнях.
- Профілі не захищені паролем: вони розмежовують дані, а не захищають їх від сторонніх осіб.
- Дані вводяться вручну; зовнішні джерела даних не використовуються.

3 Межі системи

3.1 Входить до поточної версії

- Створення профілів і перемикання між ними.
- Додавання, редагування та видалення покупок.
- Перегляд списку покупок.
- Базові та власні категорії.
- Підсумки за календарний день, тиждень, місяць і довільний діапазон дат.
- Розбивка витрат за категоріями.
- Столпчикові графіки по днях місяця та по місяцях року.
- Експорт покупок у CSV і резервна копія бази даних.

3.2 Не входить до поточної версії

- Автентифікація за паролем, ролі та права доступу.
- Підключення до банківських рахунків, імпорту виписок, сканування чеків.
- Планування бюджету, ліміти витрат і сповіщення про перевищення.
- Прогнозування витрат і рекомендації.
- Синхронізація між пристроями та робота через інтернет.
- Кілька валют і курси валют.

3.3 Зміни меж відносно початкового задуму

Під час SKED-діалогу межі системи розширено трьома рішеннями людини: багатoproфільність, проста аналітика (розбивка за категоріями і графіки) та облік кількості товару з ціною за одиницю. Зміни внесено до `spec/idea.md`.

4 Функціональні вимоги

4.1 Профілі

REQ-F-001 Система дозволяє створити профіль, указавши його назву.

REQ-F-002 Система відображає список наявних профілів і дозволяє обрати активний профіль.

REQ-F-003 Система показує та змінює лише дані активного профілю: покупки і категорії інших профілів недоступні.

REQ-F-004 Якщо жодного профілю не існує, система пропонує створити перший профіль перед роботою з покупками.

4.2 Покупки

REQ-F-005 Система дозволяє додати покупку, зазначивши назву, категорію, ціну за одиницю та кількість.

REQ-F-006 Система обчислює вартість покупки як добуток ціни за одиницю та кількості, заокруглений до двох знаків після коми.

REQ-F-007 Під час додавання покупки система автоматично проставляє поточну дату й час.

REQ-F-008 Система дозволяє змінити будь-яке поле раніше доданої покупки, зокрема дату й час.

REQ-F-009 Після зміни або видалення покупки система перераховує підсумки за всі періоди, яких ця покупка стосувалася.

REQ-F-010 Система дозволяє видалити покупку.

REQ-F-011 Система дозволяє додавати покупки з однаковою назвою, категорією та датою; такі записи вважаються різними покупками.

REQ-F-012 Система відображає список покупок активного профілю, упорядкований за датою й часом від новіших до старіших.

4.3 Перевірка даних

REQ-F-013 Система відхиляє покупку, у якій ціна за одиницю менша або дорівнює нулю.

REQ-F-014 Система відхиляє покупку, у якій кількість менша або дорівнює нулю.

REQ-F-015 Система відхиляє покупку з порожньою назвою.

REQ-F-016 Система відхиляє покупку, дата якої пізніша за поточну.

REQ-F-017 Система приймає ціну як ціле число або число з не більш ніж двома знаками після коми; верхня межа ціни не встановлюється.

REQ-F-018 У разі відхилення система показує повідомлення з причиною і не створює запис.

4.4 Категорії

REQ-F-019 При створенні профілю система створює базові категорії: продукти, ресторан, доставка, напої, інше.

REQ-F-020 Система дозволяє створити власну категорію з унікальною в межах профілю назвою.

REQ-F-021 Система дозволяє перейменувати категорію; покупки зберігають зв'язок з нею.

REQ-F-022 Система забороняє видалення непорожньої категорії і показує попередження з кількістю пов'язаних покупок.

REQ-F-023 Якщо користувач підтверджує видалення непорожньої категорії, система переносить її покупки до категорії «Інше» і лише потім видаляє категорію.

REQ-F-024 Категорію «Інше» видалити не можна.

4.5 Підсумки та аналітика

REQ-F-025 Система обчислює підсумок витрат за календарний день.

REQ-F-026 Система обчислює підсумок витрат за календарний тиждень з понеділка по неділю.

REQ-F-027 Система обчислює підсумок витрат за календарний місяць з 1-го по останнє число.

REQ-F-028 Система обчислює підсумок витрат за довільний діапазон дат, включно з обома межами.

REQ-F-029 Система відображає розбивку витрат за категоріями для обраного періоду у вигляді таблиці «категорія — сума — частка у відсотках».

REQ-F-030 Система відображає стовпчиковий графік витрат за днями обраного місяця.

REQ-F-031 Система відображає стовпчиковий графік витрат за місяцями обраного року.

REQ-F-032 Якщо за обраний період покупок немає, система повертає підсумок 0,00 грн і показує порожній графік.

4.6 Зберігання та експорт даних

REQ-F-033 Система зберігає профілі, категорії та покупки в локальній базі даних; дані доступні після перезапуску.

REQ-F-034 Система дозволяє експортувати покупки активного профілю за обраний період у файл CSV.

REQ-F-035 Система дозволяє створити резервну копію файлу бази даних.

5 Нефункціональні вимоги

5.1 Процес розробки: TDD

REQ-NF-001 Розробка ведеться за TDD: для кожної функціональної вимоги спочатку створюється автоматизований тест, який не проходить, і лише після цього пишеться код, який його проходить.

REQ-NF-002 Кожна функціональна вимога REQ-F-XXX покрита щонайменше одним автоматизованим тестом; ідентифікатор вимоги зазначається в назві або описі тесту.

REQ-NF-003 Повний набір тестів запускається однією командою і завершується без помилок перед кожним комітом з префіксом `feat:`.

REQ-NF-004 В історії Git коміт з префіксом `test:` для вимоги передуює коміту з префіксом `feat:` для тієї самої вимоги.

5.2 Процес розробки: журналювання

REQ-NF-005 Результат кожного прогону тестів записується у файл журналу в каталозі `/logs` із зазначенням дати й часу, загальної кількості тестів, кількості успішних і неуспішних.

REQ-NF-006 Кожна сесія роботи з кодинговим агентом фіксується у `/logs`: запит людини, перелік змінених файлів, результат перегляду через `git diff` і рішення про прийняття або відхилення змін.

REQ-NF-007 Зміни, згенеровані кодинговим агентом, не додаються до репозиторію без перегляду людиною; повідомлення відповідного коміту містить позначку `[agent]`.

REQ-NF-008 Помилки виконання застосунку записуються у файл журналу в каталозі `/logs` із датою, часом і текстом помилки.

5.3 Якість роботи системи

REQ-NF-009 Підсумок за будь-який період обчислюється не довше ніж за 1 секунду для бази, що містить до 10 000 покупок.

REQ-NF-010 Грошові суми зберігаються й відображаються з точністю до двох знаків після коми; проміжні обчислення не втрачають копійки.

REQ-NF-011 Дані зберігаються локально; у разі аварійного завершення втрачається не більше одного незбереженого запису.

REQ-NF-012 Тексти інтерфейсу та повідомлення про помилки підтримуються українською та англійською мовами.

5.4 Обмеження реалізації

REQ-NF-013 Серверна частина реалізується мовою Python із використанням FastAPI; дані зберігаються в SQLite.

REQ-NF-014 Графіки будуються бібліотекою Chart.js на боці браузера.

REQ-NF-015 Код розміщується в каталозі `/src`, тести — у каталозі `/tests` відповідно до структури репозиторію, визначеної в лабораторній роботі №1.

6 Вимоги до інтерфейсів

REQ-I-001 Користувацький інтерфейс — вебсторінка з формою додавання покупки, списком покупок, вибором періоду, таблицею розбивки за категоріями та графіком.

REQ-I-002 Вибір активного профілю доступний з будь-якої сторінки застосунку.

REQ-I-003 Формат експорту CSV: назва, категорія, ціна за одиницю, кількість, вартість, дата й час; роздільник — кома, кодування UTF-8.

REQ-I-004 Дати відображаються у форматі ДД.ММ.РРРР, час — у форматі ГГ:ХХ.

7 Обмеження

- Єдина валюта — гривня.
- Робота лише на локальному комп'ютері, без доступу через інтернет.
- Профілі без пароля; система не призначена для зберігання конфіденційних даних.
- Обсяг даних одного профілю — до 10 000 покупок.

8 Критерії прийняття

Вимога	Критерій прийняття
REQ-F-003	У профілі «Ілля» створено покупку; після перемикання на профіль «Гість» список покупок порожній.
REQ-F-006	Для ціни 80,00 грн за кілограм і кількості 0,7 вартість покупки дорівнює 56,00 грн.
REQ-F-007	Після додавання покупки її дата й час збігаються з системним часом на момент створення з точністю до хвилини.
REQ-F-009	Після зміни дати покупки зі 05.10 на 04.10 підсумок за 05.10 зменшується на її вартість, а підсумок за 04.10 зростає на ту саму суму.
REQ-F-013	При спробі додати покупку з ціною 0 або -50 запис не створюється, показується повідомлення про помилку, кількість покупок не змінюється.
REQ-F-016	При спробі встановити дату, пізнішу за поточну, запис не зберігається.
REQ-F-022	При спробі видалити категорію, до якої належать 3 покупки, показується попередження із зазначенням кількості покупок.
REQ-F-023	Після підтвердження видалення непорожньої категорії всі її покупки мають категорію «Інше», а сама категорія відсутня у списку.
REQ-F-026	Для покупок 100,00 грн у понеділок і 50,00 грн у неділю того самого тижня підсумок за тиждень дорівнює 150,00 грн; покупка наступного понеділка в підсумок не входить.
REQ-F-028	Для діапазону 01.10–03.10 у підсумок входять покупки за 01.10 і 03.10 включно.

Вимога	Критерій прийняття
REQ-F-029	Сума часток за категоріями для непорожнього періоду дорівнює 100% з точністю до 0,1%.
REQ-F-032	Для місяця без покупок підсумок дорівнює 0,00 грн, графік не містить стовпчиків.
REQ-F-033	Після перезапуску застосунку раніше додані покупки присутні у списку.
REQ-NF-001	Для кожної реалізованої вимоги в історії Git наявний коміт <code>test:</code> , датований раніше за відповідний коміт <code>feat:</code> .
REQ-NF-002	Запуск набору тестів показує щонайменше один тест для кожного ідентифікатора REQ-F-XXX.
REQ-NF-005	Після прогону тестів у каталозі <code>/logs</code> існує файл із датою прогону і рядком виду «усього N, успішних M, неуспішних K».
REQ-NF-009	На базі з 10 000 покупок обчислення підсумку за місяць триває менше ніж 1 секунду.
REQ-NF-010	Для ціни 33,33 грн і кількості 3 вартість дорівнює 99,99 грн, а не 100,00 грн.

9 Сценарії поведінки (BDD)

Повний перелік сценаріїв наведено у файлі `spec/scenarios/expenses.feature`. Нижче — ключові.

Сценарій 1. Додавання покупки з кількістю

- **Given** обрано профіль «Ілля», список покупок порожній
- **When** користувач додає покупку «Яблука», категорія «Продукти», ціна 80,00 грн за кілограм, кількість 0,7
- **Then** у списку одна покупка з вартістю 56,00 грн
- **And** її дата й час дорівнюють поточним

Сценарій 2. Відмова від'ємної ціни

- **Given** список покупок порожній
- **When** користувач додає покупку з ціною -50,00 грн
- **Then** покупка не створюється
- **And** показується повідомлення «Ціна має бути більшою за нуль»

Сценарій 3. Межа календарного тижня

- **Given** є покупка 100,00 грн за неділю 04.10.2026
- **And** є покупка 40,00 грн за понеділок 05.10.2026
- **When** користувач переглядає підсумок за тиждень, що містить 04.10.2026
- **Then** підсумок дорівнює 100,00 грн

Сценарій 4. Видалення непорожньої категорії

- **Given** у категорії «Напої» є 3 покупки
- **When** користувач видаляє категорію «Напої»
- **Then** показується попередження про 3 пов'язані покупки
- **And** після підтвердження ці покупки мають категорію «Інше»

Сценарій 5. Ізоляція профілів

- **Given** у профілі «Ілля» є 2 покупки
- **When** користувач перемикається на профіль «Гість»
- **Then** список покупок порожній
- **And** підсумок за поточний місяць дорівнює 0,00 грн

Сценарій 6. Перерахунок після зміни дати

- **Given** є покупка 60,00 грн за 05.10.2026
- **And** підсумок за 05.10.2026 дорівнює 60,00 грн
- **When** користувач змінює дату покупки на 04.10.2026
- **Then** підсумок за 05.10.2026 дорівнює 0,00 грн
- **And** підсумок за 04.10.2026 дорівнює 60,00 грн

10 Простежуваність

Початкова матриця простежуваності зберігається у файлі `spec/traceability.md`. Вона пов'язує ідентифікатор вимоги з критерієм прийняття та сценарієм; колонки для тікетів, тестів, коду й документації створено заздалегідь і заповнюватимуться в наступних лабораторних роботах.

11 Відкриті питання

ВП-01 Чи потрібне видалення профілю разом з усіма його покупками і категоріями? Питання виникло під час SKED-діалогу і рішення не прийнято. До його закриття система видалення профілю не виконує.

12 Історія версій

Версія	Дата	Зміни
1.0	29.09.2026	Базова специфікація, затверджена на SPEC-GATE